

# 要約提示による多言語議論支援の効果分析

元澤海月\*<sup>1</sup>, 村上陽平\*<sup>2</sup>, Mondheera Pituxcoosuvann\*<sup>2</sup>,  
Amit Pariyar\*<sup>3</sup> and 荒巻光里\*<sup>2</sup>

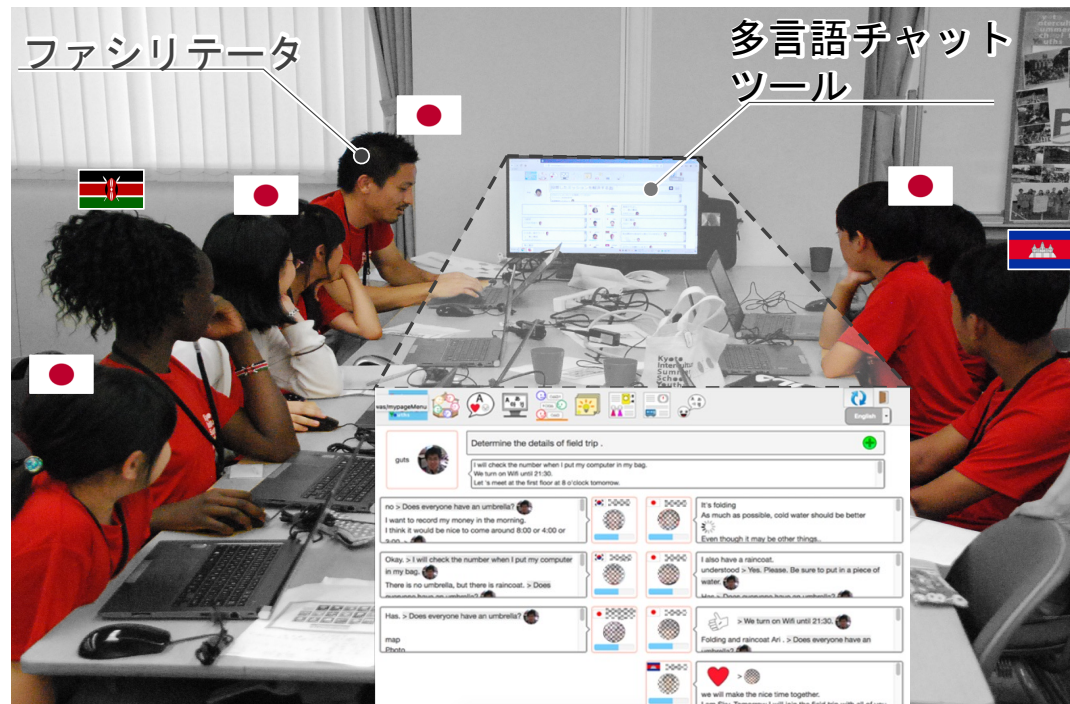
---

\*<sup>1</sup> 立命館大学大学院 情報理工学研究科, \*<sup>2</sup> 立命館大学 情報理工学部

\*<sup>3</sup> 京都情報大学院大学

# 01 研究背景

- ◆機械翻訳の翻訳向上により，多言語でのコミュニケーションが円滑化した。
  - KISSY(Kyoto International Summer School for Youth)



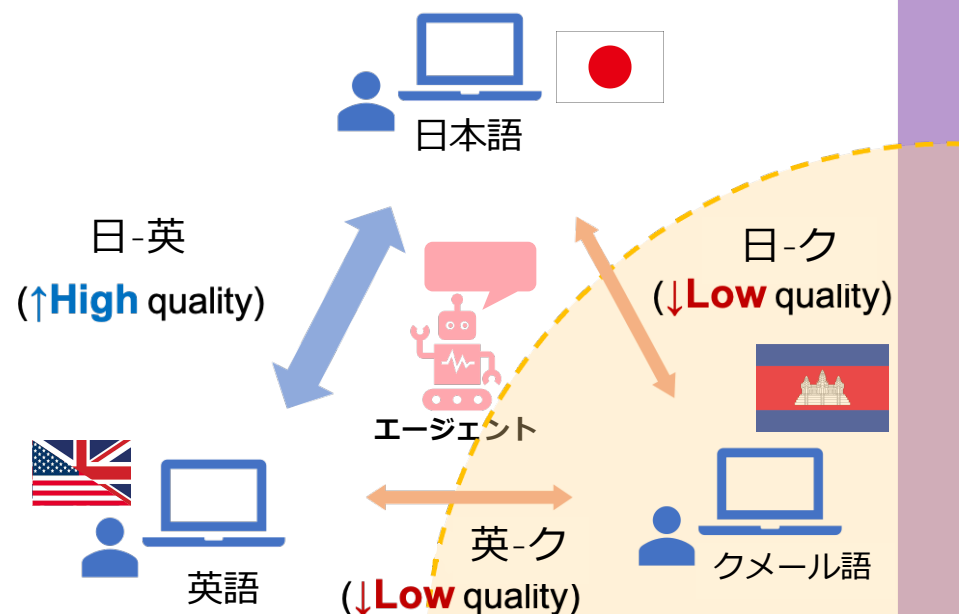
## 02 研究目的

◆ **低資源言語**は会話に参加することが難しく、この言語話者の発言が少ない[2]

- **低資源言語**:機械翻訳で用いられる言語資源が少なく、翻訳精度が著しく低い言語



◆ 要約に着目し、対話の理解を支援するファシリテータエージェントを実装した。



[2] Mondheera Pituxcoosuvann, Toru Ishida, Naomi Yamashita, Toshiyuki Takasaki, Yumiko Mori (2018): Machine Translation Usage in a Children's Workshop: Proceedings of The Eighth International Conference on Collaboration Technologies (CollabTech' 18): pp.59-73

## 02 ファシリテータエージェント

### ◆2パターンのファシリテータエージェント

#### 要約要求エージェント

高資源言語話者に要約を依頼するメッセージを送信する。  
発話例)「議論についていけなくなったので、今どんな議論をしているのか要約してください。」

#### 要約提供エージェント

ChatGPTを用いて議論の要約を生成し、それをメッセージとして送信する。  
例)「今、XXについて議論しています。このアイテムはXXの理由で重要であるという意見があります。」

➡ これらのエージェントは高資源言語話者が4回連続発話した場合に送信する。

## 02 ファシリテータエージェント

### ◆ChatGPTを用いた要約の生成

#### プロンプト

あなたは、機械翻訳を用いた多言語コミュニケーションの対話ログを要約するエージェントです。参加者たちがサバイバルタスクを行なっている途中ですが、今どのようなことが議論されているかを要約してください。以下の指示に従って、現在の議論内容を要約したエージェントによる発話を作成してください。

#### 条件：

- 1) (ネパール語話者のユーザ名)の最後の発話以降の内容を要約してください。
- 2) 要約は60文字以内に行ってください。
- 3) 翻訳しやすいような簡単な言葉を使用してください。

#### 要約例：

今は～～について議論しています。このアイテムは～～という理由で重要であるという意見があります。

**対話ログ：** (ここに対話ログを挿入する)

## 03 仮説

### 仮説 1

2つのエージェントを用いた条件では、エージェントなし条件よりも低資源言語話者の議論の理解度が高くなる。

### 仮説 2

2つのエージェントを用いた条件では、エージェントなし条件よりも低資源言語話者の議論の参加度が高くなる。

### 仮説 3

要約要求エージェント条件では、要約提供エージェント条件よりも高資源言語話者の低資源言語話者に対する配慮度は高くなる。

## 04 実験設定

### ◆ファシリテーターエージェントを使ったコミュニケーション実験

#### 実験内容

**被験者:** 4グループ(日本語話者2名, ネパール語話者1名(低資源言語))

**タスク:** サバイバルタスク

(困難な状況で, 手元にあるアイテムを生き残るために重要な順にランキング付けする)

**条件:** (1)要約要求エージェント  
(2)要約提供エージェント  
(3)エージェントなし

## 04 サバイバルタスク

### トレーニングタスク

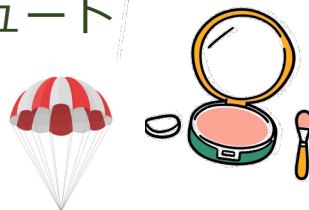
#### シナリオ: 砂漠

あなた達は小型飛行機でアリゾナ砂漠のどこかに不時着しました。現在は8月中旬の午前9時頃です。今日の地表温度は54℃（130°F）に達するでしょう。あなたと他の2名が唯一の生存者です。飛行機はいつ爆発してもおかしくないため、すぐに避難しなければなりません。避難前に、墜落現場から3つのアイテムを回収することができました。すべてのアイテムは良好な状態です。今、その3つのアイテムを生存に重要な順にランク付けする必要があります。

#### アイテム: ① 45口径のピストル（弾入り）

② 赤と白のパラシュート

③ メイク用の鏡



### 本番タスク

①シナリオ: 海洋

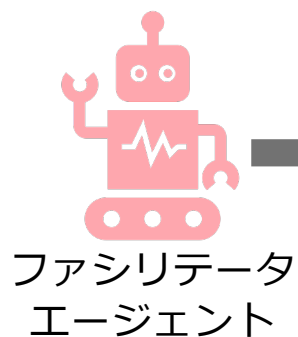
②シナリオ: 北極

③シナリオ: 無人島



## 04 実験設定

### ◆ファシリテーターエージェントが組み込まれた多言語チャットツール（Langrid Chat）を使用する.



26497 Japanese

Japanese1 Jan, 23 07:50 Japanese  
私はプラスチック製シートが1位だと思いました。  
筏の帆として使えんと考えました。

Japanese2 Jan, 23 07:50 Japanese  
地図は必要ですか？方向がわからないのでいらなと感じました

Japanese1 Jan, 23 07:50 Japanese  
位置情報がない中で地図の使い道が思いつかなかったので、私は地図を5位にしました。

Japanese2 Jan, 23 07:50 Japanese  
プラスチックシートを帆に使うのは良いですが、取り付けの棒がありません

Facilitator Agent Jan, 23 07:50 Japanese  
今は地図とプラスチックシートの重要性について議論しています。方向や使用方法に意見があります。

Japanese2 Jan, 23 07:51 Japanese  
プラスチックシートは雨よけとしては使えんと考えました

Japanese1 Jan, 23 07:51 Japanese  
確かにそうですね。取り付けの棒がないのを見落としていました。ただ、何か使い道はあると思います。

Nepali Jan, 23 07:51 Nepali  
私の意見では、最初はプラスチック製の座席番号が代わりに使用されるように見えました

Japanese2 Jan, 23 07:51 Japanese  
プラスチックシートが一番という意見が多いので、1番はプラスチックシートにしましょうか？

Japanese1 Jan, 23 07:51 Japanese

日本語話者による  
4回連続発話

図:多言語チャットツール（Langrid Chat）のユーザーインターフェース

## 05 理解度についての分析

### ◆ 議論の理解度についてのネパール語話者の主観的評価 アンケートの質問項目

Q1. どのアイテムの議論(順位とその理由, 使い道など)を理解できましたか?  
(アイテムを複数選択)

#### 対話ログ

斧は～～  
確かに、斧の～～  
チョコも～～  
チョコがあったら～～  
チョコと斧は～～～  
新聞は～～  
新聞を～～～

#### 議論されたアイテム

斧, チョコ, 新聞

#### アンケート

- ☒ 小さな斧
- ☐ 板チョコレート3つ
- ☐ 予備のシャツとパンツ3セット
- ☒ 新聞 3部
- ☐ ガスライター (燃料切れ)

理解アイテム数 : 2

非理解アイテム数 : 1

## 05 理解度についての分析結果

各エージェントを用いることが理解できたアイテム数と関連があるかを明らかにするため、各エージェント条件とエージェントなし条件の間でカイ二乗検定( $\alpha=.05$ )を行った。

| 条件             | 理解<br>アイテム数 | 非理解<br>アイテム数 |
|----------------|-------------|--------------|
| 要約要求<br>エージェント | 13          | 9            |
| 要約提供<br>エージェント | 16          | 8            |
| エージェント<br>なし   | 7           | 15           |

要約要求エージェントとエージェントなし間

$$\chi^2(1) = 3.300, p = .069 \text{ ns}^1$$

要約提供エージェントとエージェントなし間

$$\chi^2(1) = 5.576, p = .018 *^1$$

1 ns:  $p > .050$  \*:  $p \leq .050$  \*\*:  $p \leq .010$

要約提供エージェントを用いた条件では、エージェントを用いない条件よりも議論を理解できたアイテム数が多くなる。

## 05 理解度について

### ◆要約提供エージェント条件の対話事例(北極シナリオ).

| No. | 送信者     | メッセージ                                        |
|-----|---------|----------------------------------------------|
| 1   | ネパール語話者 | とても寒かったので先に服を洗濯しました                          |
| 2   | 日本語話者 1 | 確かに寒さを防ぐのは大事なので、1番はシャツにしますか                  |
| 3   | 日本語話者 2 | 新聞はくしゃくしゃにして包まれば、暖かいかなと思いました                 |
| 4   | 日本語話者 1 | チョコレートは生き延びるための食料として最適ですね                    |
| 5   | 日本語話者 2 | 1番シャツにしましょ！！                                 |
| 6   | ファシリテータ | 今は寒さ対策としてシャツを1番にすること、チョコは食料として大切であると議論しています。 |
| 7   | ネパール語話者 | チョコレートボールの前にベルト食べた分のミルク                      |
| 8   | 日本語話者 2 | 二番目はチョコレートにしましょ！                             |
| 9   | 日本語話者 2 | 食べ物が無かったら死んじゃいます                             |
| 10  | 日本語話者 1 | 3番目はどうしましょうか、斧があれば便利だと思うのですがどうでしょうか？         |
| 11  | ネパール語話者 | 私も同意します、ハニー                                  |

## 06 参加度についての分析

### ◆ 議論の参加度についてのネパール語話者の主観的評価 アンケートの質問項目

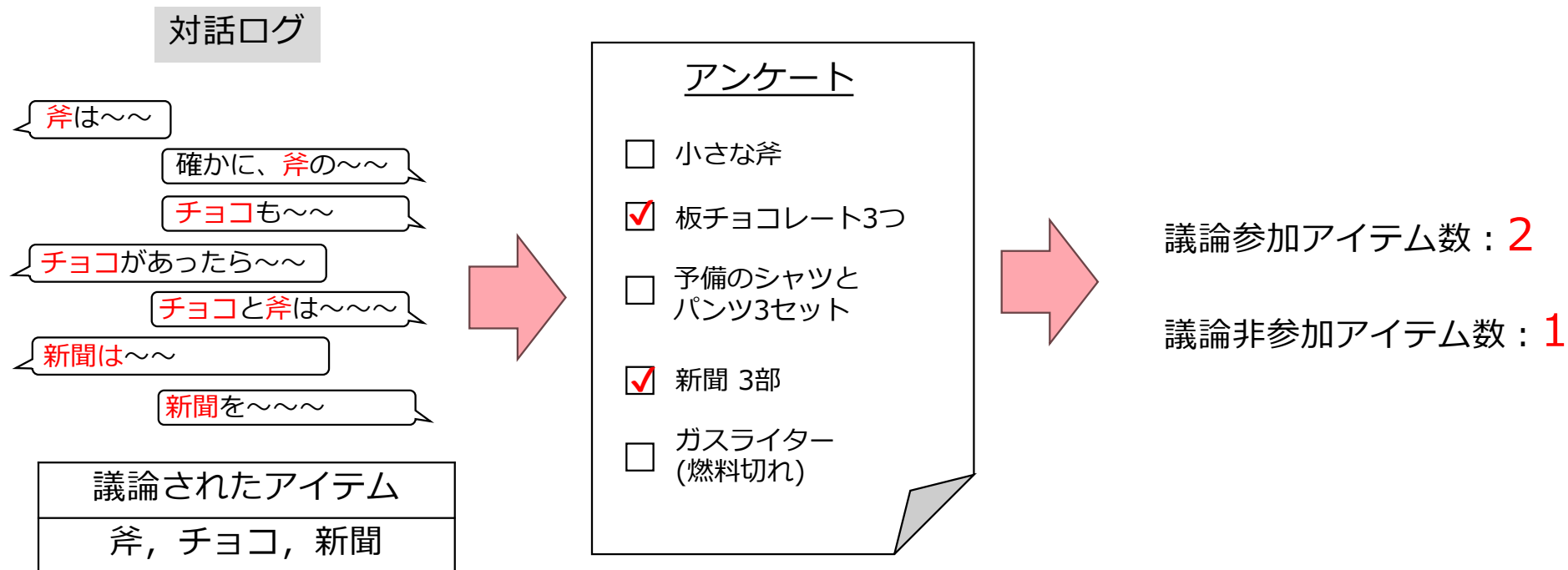
Q1. どのアイテムの議論に参加できましたか？(アイテムを複数選択)

### ◆ 議論の参加度についてのネパール語話者の客観的評価 ・ネパール語話者の1 タスクあたりの文字数

## 06 参加度についての分析

### ◆ 議論の参加度についてのネパール語話者の主観的評価 アンケートの質問項目

Q1. どのアイテムの議論に参加できましたか？ (アイテムを複数選択)



## 06 参加度の分析結果

各エージェントの議論に参加できたアイテム数と関連があるかを明らかにするため、各エージェント条件とエージェントなし条件間でカイ二乗検定( $\alpha=.05$ )を行った。

| 条件             | 理解<br>アイテム数 | 非理解<br>アイテム数 |
|----------------|-------------|--------------|
| 要約要求<br>エージェント | 13          | 9            |
| 要約提供<br>エージェント | 14          | 10           |
| エージェント<br>なし   | 12          | 10           |

要約要求エージェントとエージェントなし間

$$\chi^2(1) = 0.093, p = .761 \text{ ns}^1$$

要約提供エージェントとエージェントなし間

$$\chi^2(1) = 0.067, p = .796 \text{ ns}^1$$

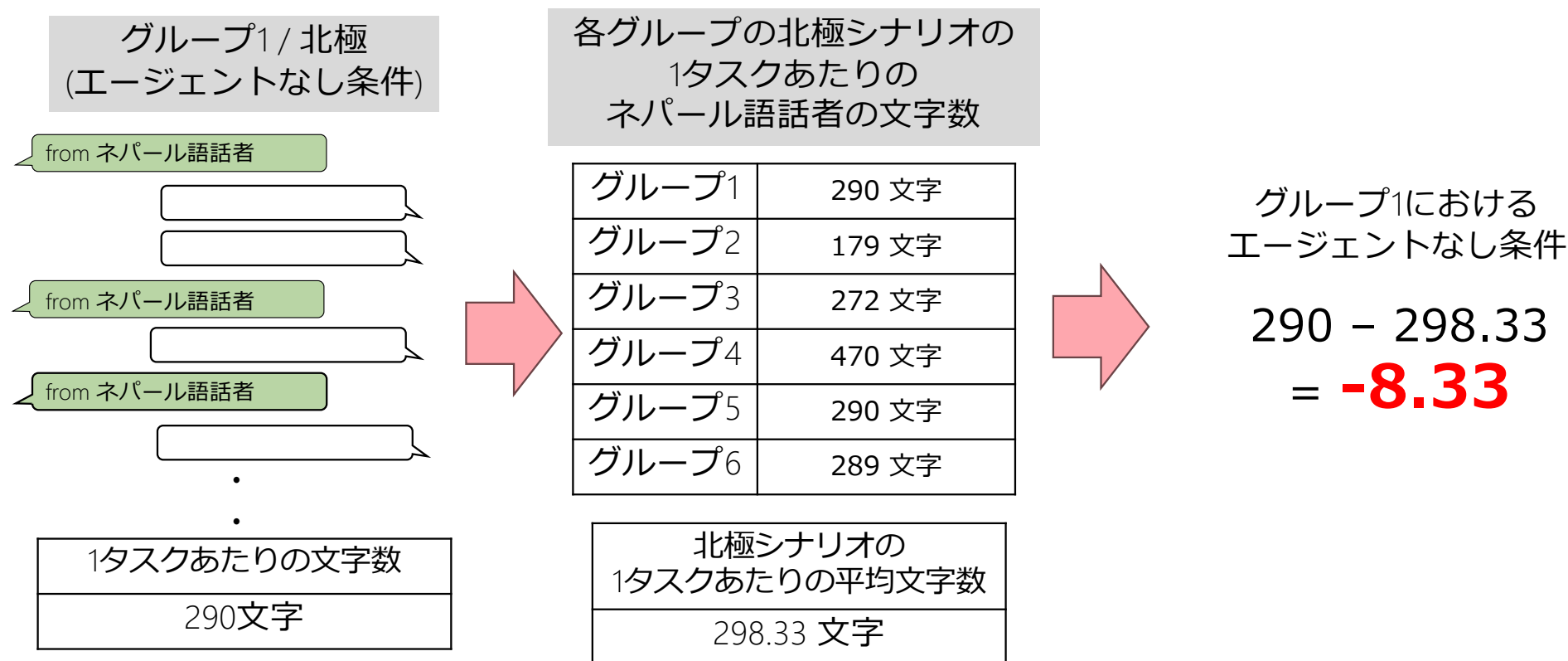
<sup>1</sup> ns:  $p > .050$  \*:  $p \leq .050$  \*\*:  $p \leq .010$

各エージェントを用いた条件とエージェントを用いない条件間での議論に参加できたアイテム数に関連はない。

## 06 参加度についての分析 (2)

### ◆ネパール語話者の1タスクあたりの文字数

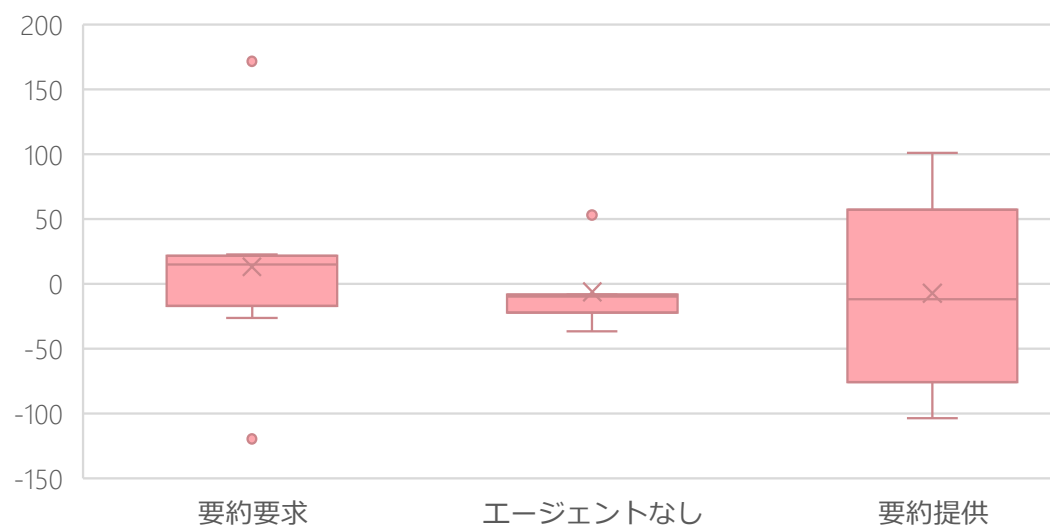
→ 議論に必要な文字数がタスクによって異なる可能性があるため、  
各タスクの1タスクあたりの平均文字数との差を分析データとして収集した。





## 06 参加度についての分析結果 (2)

各エージェントを用いることが1タスクあたりの平均文字数との文字数の差と関連があるかを明らかにするため、各エージェント条件とエージェントなし条件間で対応のあるt検定 ( $\alpha=.05$ )を行った。



| シナリオ | 1タスクあたりの平均文字数 |
|------|---------------|
| 海洋   | 232.00 文字     |
| 北極   | 298.33 文字     |
| 無人島  | 251.67 文字     |

要約要求エージェントとエージェントなし間

$$T(5) = 0.035, p = .973 \text{ ns}^1$$

要約提供エージェントとエージェントなし間

$$T(5) = 0.637, p = .552 \text{ ns}^1$$

<sup>1</sup> ns:  $p > .050$  \*:  $p \leq .050$  \*\*:  $p \leq .010$

各エージェントを用いた条件とエージェントを用いない条件間での発話数に関連はない。

## 07 配慮度についての分析

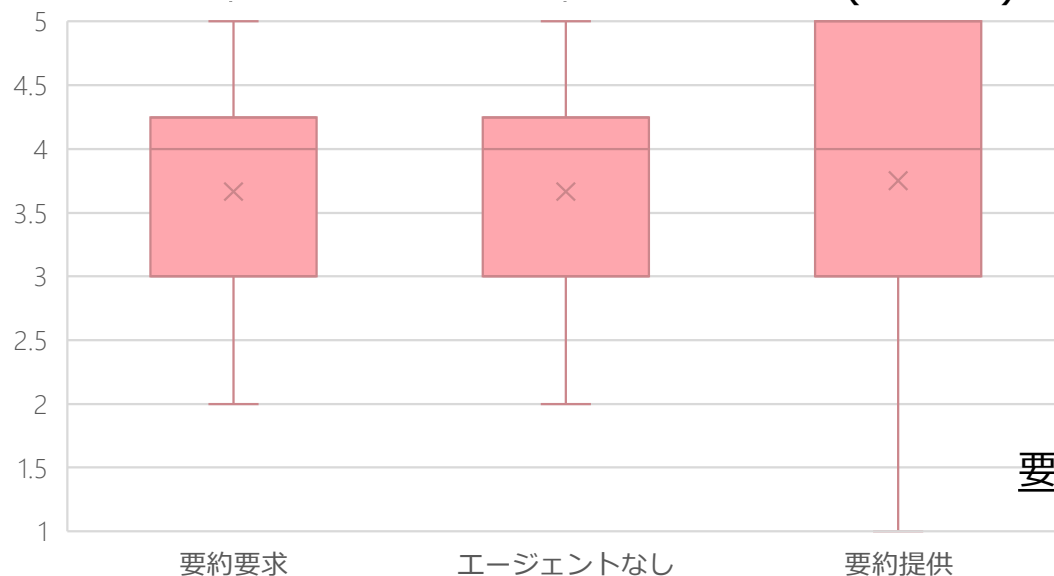
### ◆ 日本語話者のネパール語話者への配慮度についての主観的評価 アンケートの質問項目

Q1. ネパール語話者が議論内容を理解できるようにどのくらい配慮しましたか？  
(5段階評価)

### ◆ 日本語話者のネパール語話者への配慮度についての客観的評価 ・ 日本語話者によるネパール語話者への配慮する発話数

## 07 主観的な配慮度の分析結果

各エージェントが日本語話者のネパール語話者への配慮度と関連があるかを明らかにするため、  
各条件間でウィルコクソンの符号順位検定( $\alpha=.05$ )を行った。



要約要求エージェントとエージェントなし間

$$V = 10.5, p = 1.000 \text{ ns}^1$$

要約提供エージェントとエージェントなし間

$$V = 12, p = .824 \text{ ns}^1$$

要約要求エージェントと要約提供エージェント間

$$V = 7.5, p = 1.000 \text{ ns}^1$$

<sup>1</sup> ns:  $p > .050$  \*:  $p \leq .050$  \*\*:  $p \leq .010$

要約を行う要約要求エージェント条件で日本語話者による主観的な配慮度が向上する  
とは言えない。

## 07 客観的な配慮度についての分析

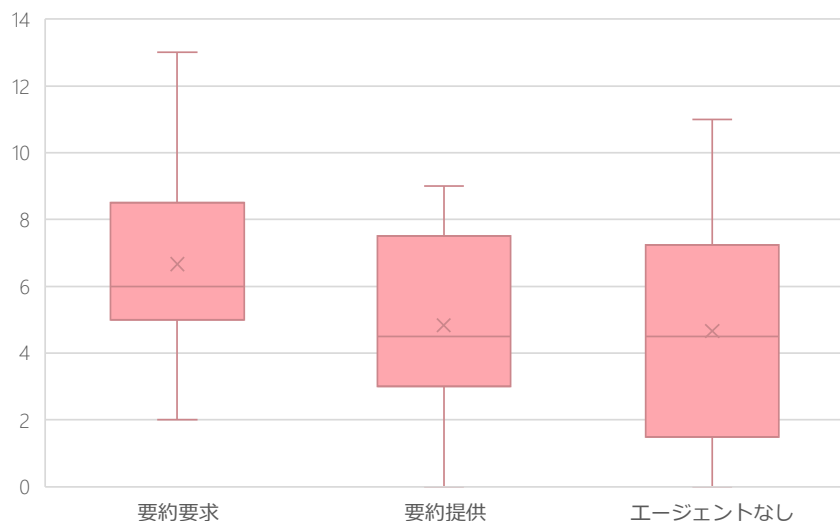
日本語話者によるネパール語話者への配慮度は向上するのかを客観的に検証するため、対話ログから、日本語話者のネパール語話者の配慮する発話数グループ別に集計した。

### 配慮する発話の種類

- ネパール語話者の意見を引き出そうと**質問**する発話  
例) 「〇〇さんはどう思いますか？」 「なぜそのように思いますか？」 など
- ネパール語話者の発話を理解しようと**確認**する発話  
例) 「～～はどういうことですか？」 「～～はどういう意味ですか？」 など
- ネパール語話者の発話に対して理解していると示すための**反応**の発話  
例) 「～～ということですね。」 など
- 自主的に議論を**要約**した発話 ※ファシリテータの要約要求に応答する要約は含まない。  
例) 「(議論から決まったことについてまとめると)ランキングは～～でいいですか？」

## 07 客観的な配慮度の分析結果

要約要求エージェント条件では、他の条件と比較して客観的な配慮度が向上するかを明らかにするため、要約要求エージェント条件と他の条件間で対応のあるt検定( $\alpha=.05$ )を行った。



要約要求エージェントとエージェントなし間

$$T(5) = 0.992, p = .367 \text{ ns}^1$$

要約要求エージェントと要約提供エージェント間

$$T(5) = 2.803, p = .037 *^1$$

<sup>1</sup> ns:  $p > .050$  \*:  $p \leq .050$  \*\*:  $p \leq .010$

主観的には配慮したと感じていないが、実際には配慮する発話が増えた。

## 08 まとめ

- ◆ 低資源言語話者の対話理解を支援するファシリテータエージェントを実装した。
  - ・ 要約要求エージェント：高資源言語話者に要約を要求するメッセージを送信する。
  - ・ 要約提供エージェント：ChatGPTを用いて議論の要約を生成し、送信する。
- ◆ 被験者実験を通して、各ファシリテータエージェントの効果を検証した。

### ネパール語話者への効果

- 要約提供エージェントによって議論が理解できるアイテム数が増えた。一方で、理解度が向上したことによる参加度への影響は認められなかった。
- 要約要求エージェントは、日本語話者によって提供される要約の情報量の少なさから、理解度や参加度を向上させる効果は認められなかった。

### 日本語話者への効果

- 要約要求エージェント条件において、要約を提供することによるネパール語話者への主観的な配慮度を高める効果は認められなかった。しかし、客観的には配慮する発話が他の条件のタスク時よりも増加することが認められた。